

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 4
Решение задач многокритериальной оптимизации
Методические указания.

Методы свертки критериев (метод «идеальной точки»).

Цель работы:

1. Изучение методов решения задач многокритериальной оптимизации.
2. Разработка программ реализации алгоритмов многокритериальной оптимизации.
3. Решение задачи многокритериальной оптимизации.

Постановка задачи

Даны дважды непрерывно дифференцируемые целевые функции, представленные в виде вектор-функции $F(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_l(x)]^T$ и функции ограничений $g_j(x) = 0, j = 1, \dots, m$ и $g_j(x) \leq 0, j = m + 1, \dots, p$, определяющие множество допустимых решений X .

Требуется найти недоминируемые (эффективные) решения на множестве X , т.е. такое множество решений $X^e \subset X$, что

$$F(X^e) = \inf_{x \in X} [f_1(x), f_2(x), \dots, f_r(x)]^T,$$

$$\text{где } X = \left\{ x \mid \begin{array}{l} g_j(x) = 0, j = 1, \dots, m; m < n \\ g_j(x) \leq 0, j = m + 1, \dots, p \end{array} \right\}.$$

Будем различать **сильно эффективные** точки (**оптимальные по Парето**) – X^e и **слабо эффективные** точки (**оптимальные по Слейтеру**) – X_S^e .

Формальное определение сильно эффективных решений (**оптимальных по Парето**):

$$X^e = \{x^e \in X \mid \forall x \in X, f(x) \neq f(x^e), \exists j' \in J: f_{j'}(x) > f_{j'}(x^e)\},$$

т.е. любое допустимое решение $x \in X$, отличное по критериям от $x^e \in X^e \subset X$ (в том числе и другие эффективные точки) **хуже** выделенного эффективного решения x^e хотя бы по одному критерию.

Определение **слабо эффективных** решений (**оптимальных по Слейтеру**):

$$X_S^e = \{x^e \in X \mid \forall x \in X, \exists j' \in J: f_{j'}(x) \geq f_{j'}(x^e)\}.$$

Для слабо эффективных решений вместо строгого неравенства используется нестрогое и не учитывается условие критериальной нетождественности решений.

Итак, из определений сильно и слабо эффективных решений следует $X^e \subseteq X_S^e \subseteq X$:

1. каждое допустимое решение (кроме критериально тождественного) хоть в чем-нибудь **проигрывает** сильно эффективному;
2. каждое допустимое решение хоть в чем-нибудь **не выигрывает** у слабо эффективного.

Стратегия поиска

Идея метода заключается в свёртке целевых функций и поиска минимума *вспомогательной функции*:

$$F(x, r^k) = \sum_{j=1}^l (f_j(x) - f_j^*)^2 + P(x, r^k) \rightarrow \min.$$

Задача решается в три этапа:

I этап. Решение оптимизационных задач для каждого из критериев отдельно и получение «идеальной точки» - $f^* = [f_1^*, f_2^*, \dots, f_l^*]^T$ без учета ограничений.

II этап. Выбор весовых коэффициентов.

Величины весовых коэффициентов W_i - подбираются исходя из предварительно обусловленных соображений, которые могут быть выражены в виде дополнительных неформализуемых критериев. Чаще всего весовые коэффициенты выбираются путём бинарных сравнений $\alpha_{ij} = \frac{[f_i]}{[f_j]}$, (где $[f_i]$ и $[f_j]$ – сравнительная значимость важности

критериев) и построения обратно симметричной матрицы $A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix}$, ($\alpha_{21} = 1/\alpha_{12}$). Далее вычисляются собственные значения $(A - E\mu)v = 0$. Для максимального собственного значения μ_{max} , выбирается соответствующий собственный вектор $v(\mu_{max})$, элементы которого используются для вычисления весовых коэффициентов (метод Т. Саати). Весовые коэффициенты вычисляются исходя из соотношений:

$$W_i = \frac{v_i}{\sum_{j=1}^l v_j} \text{ и } \sum_{i=1}^l W_i = 1.$$

В данном случае весовые коэффициенты могут варьироваться различным образом для исследования пространства эффективных точек.

III этап. Получение оптимальных по Парето решений.

Для решения задачи можно использовать методы штрафных функций или метод модифицированных функций Лагранжа.

$P(x, r^k)$ - штрафная функция, r^k - параметр штрафа, задаваемый на каждой k -й итерации. Это связано с возможностью применения эффективных и надежных методов поиска экстремума на основе методов безусловной оптимизации.

Штрафные функции конструируются, исходя из следующих условий:

$$P(x, r^k) = \begin{cases} 0, & \text{при выполнении ограничений} \\ > 0, & \text{при невыполнении ограничений,} \end{cases}$$

Причем при невыполнении ограничений и $r^k \rightarrow \infty$, $k \rightarrow \infty$ справедливо $P(x, r^k) \rightarrow \infty$. Чем больше r^k , тем больше штраф за невыполнение ограничений. Как правило, для ограничений типа равенств используется квадратичный штраф, а для ограничений типа неравенств – квадрат срезки:

$$P(x, r^k) = \frac{r^k}{2} \left\{ \sum_{j=1}^m [g_j(x)]^2 + \sum_{j=m+1}^p [g_j^+(x)]^2 \right\},$$

где $[g_j^+(x)]^2$ - срезка функции:

$$g_j^+(x) = \max\{0, g_j(x)\} = \begin{cases} g_j(x), & g_j(x) > 0 \\ 0, & g_j(x) \leq 0. \end{cases}$$

Начальная точка поиска задается обычно вне множества допустимых решений X . На каждой k -й итерации ищется точка $x^*(r^k)$ минимума вспомогательной функции $F(x, r^k)$ при заданном параметре r^k с помощью одного из методов безусловной минимизации. Полученная точка $x^*(r^k)$ используется в качестве начальной на следующей итерации, выполняемой при возрастающем значении параметра штрафа. При неограниченном возрастании r^k последовательность $x^*(r^k)$ стремится к точке условного минимума x^e .

Задание

1. Требуется найти множества сильно эффективных решений X^e (оптимальных по Парето).
2. Поиск десяти – пятнадцати эффективных точек определяется путем задания бинарных отношений между критериями и получением вектора весовых коэффициентов методом Т. Саати (возможно также получение весовых коэффициентов путём задания случайно распределенных значений в интервале (0, 1]).
3. Исследовать полученное представление решений в пространстве критериев с учетом заданных ограничений.
4. Построить фронт Парето на графике целевых функций $(f_1(x), f_2(x))$, а также «идеальную точку» (f_1^*, f_2^*) .

Варианты задания

$$1. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 4(x_1 - 5)^2 + 2(x_2 - 6)^4 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_2 - x_1 + 1 \leq 0, \\ g_2(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} f_1(x) = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 6x_1 - 5x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 3(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 5)^2 + 5x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 \leq 6, \\ g_2(x) = 3x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases} \{$$

$$3. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_1 - 2x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 4(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + 3x_3 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 + x_3 \leq 7, \\ g_2(x) = 2x_2 - 3x_1 \leq 10. \end{cases} \{$$

$$4. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_2^3 - 3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 3(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 + x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 - x_3 \leq 16, \\ g_2(x) = x_2 - 3x_1 \leq 12. \end{cases} \{$$

$$5. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 - x_1 - 3x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = (x_1 - 2)^4 + 4(x_2 - 5)^2 + 2x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 12, \\ g_2(x) = 3x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases} \{$$

$$6. \begin{cases} f_1(x) = 2x_1^2 + x_1x_3 + x_2^2 - 6x_1 - 5x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 3(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 5)^2 + 5x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \\ g_2(x) = 5x_2 - x_1 \leq 10. \end{cases} \{$$

$$7. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_3^2 - 3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 2(x_1 - 1)^2 + 3(x_2 - 2)^2 + 5x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 6, \\ g_2(x) = x_2 - 2x_1 \leq 8. \end{cases} \{$$

$$8. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - x_1 - x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 4(x_1 - 3)^3 + (x_2 - 1)^2 + 6x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 \leq 12, \\ g_2(x) = x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases} \{$$

$$9. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 2(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 5)^2 + 3x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 - x_3 \leq 6, \\ g_2(x) = 2x_2 - 3x_1 \leq 10. \end{cases} \{$$

$$10. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - x_1 - 2x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = (x_1 - 2)^4 + 2(x_2 - 5)^2 + x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7, \\ g_2(x) = 3x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases} \{$$

1. Реализовать метод свертки критериев (метод «идеальной точки») многокритериальной оптимизации на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).

2. Многократно (не менее 10 – 15 раз) решить задачу многокритериальной оптимизации с помощью метода свертки критериев с различными значениями весовых коэффициентов w_j для получения множества Парето ($\sum_{j=1}^m w_j = 1$).
3. Реализовать генетический алгоритм (лабораторная работа № 7.1.) многокритериальной оптимизации на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).
4. Решить задачу многокритериальной оптимизации с помощью генетического алгоритма (лабораторная работа № 7.1.) (при том же задании – т.е. также для нескольких точек (10 – 15 раз) для получения фронта Парето). Результат оформить в виде графиков (f_1^*, f_2^* и $f_1(x), f_2(x)$).
5. Сравнить результаты работы алгоритмов метода свертки и генетического алгоритма.

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:
 - 1.1. титульный лист;
 - 1.2. цель работы;
 - 1.3. постановку задачи;
 - 1.4. результаты работы программы и результаты исследования полученного решения.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в виде таблицы (Парето-множество решений) и графиков (фронты Парето).
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.